

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA

Bacharelado em Engenharia de Software

LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS — PROJETO FINAL — ETAPA 1

A4 — MODELO LÓGICO RELACIONAL

Sistema de Gestão de Transportadora, Rastreamento e Entregas

Professor: Samuel Novais Moura Júnior

Ano/Semestre: 2026/2

Elaborado a partir do A1 atualizado, do A2 conceitual corrigido e do A3 (dicionário de dados)

1. Objetivo e SGBD alvo

Este documento traduz o MER conceitual (A2 corrigido) e o dicionário de dados (A3) em um esquema relacional: tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de unicidade decorrentes diretamente do modelo. Tipos de dados físicos exatos, ações ON DELETE/ON UPDATE, índices e comandos DDL completos ficam a cargo do A6 (script físico); aqui o foco é a estrutura relacional e a justificativa de cada decisão de mapeamento, como exige o enunciado.

SGBD alvo: MySQL 8.0 ou superior, conforme definido na Seção 1 do A1. Essa escolha influencia apenas a etapa física (A6) — o esquema lógico abaixo é, por construção, portátil para qualquer SGBD relacional que suporte chaves compostas e restrições de unicidade.

2. Estratégia geral de mapeamento

- Toda entidade forte do MER vira uma relação, com PK própria.
- Toda entidade fraca vira uma relação cuja PK é a combinação da FK identificadora com o discriminador parcial (VOLUME_ENCOMENDA).
- Toda especialização total/exclusiva (CLIENTE, FUNCIONARIO) é mapeada pela estratégia clássica de 3 tabelas: uma para a superclasse e uma para cada subclasse, com PK da subclasse = FK para a superclasse. As superclasses mantêm ainda os discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario, com domínio fechado por CHECK no A6, para explicitar o tipo correspondente (ver Seção 6.1).
- Todo relacionamento N:N (ROTA_CIDADE, EXPEDICAO_ENCOMENDA, ENCOMENDA_SERVICO) vira tabela associativa própria, com PK composta pelas duas FKs.
- O relacionamento 1:1 entre CENTRO_DISTRIBUICAO e ENDERECO é mapeado como FK (não fundido em uma única tabela) — justificado na Seção 6.2.
- O autorrelacionamento de FUNCIONARIO (supervisão) é mapeado como FK opcional da tabela para si mesma.
- O atributo derivado ENCOMENDA.status_atual não se torna coluna — será implementado como VIEW no A6 (Seção 6.4).
- Relacionamentos (1,1) entre EXPEDICAO/TENTATIVA_ENTREGA e MOTORISTA referenciam a tabela da SUBCLASSE (MOTORISTA), não a superclasse FUNCIONARIO — reforço estrutural das RN26/RN29 (Seção 6.5).

3. Diagrama do modelo lógico

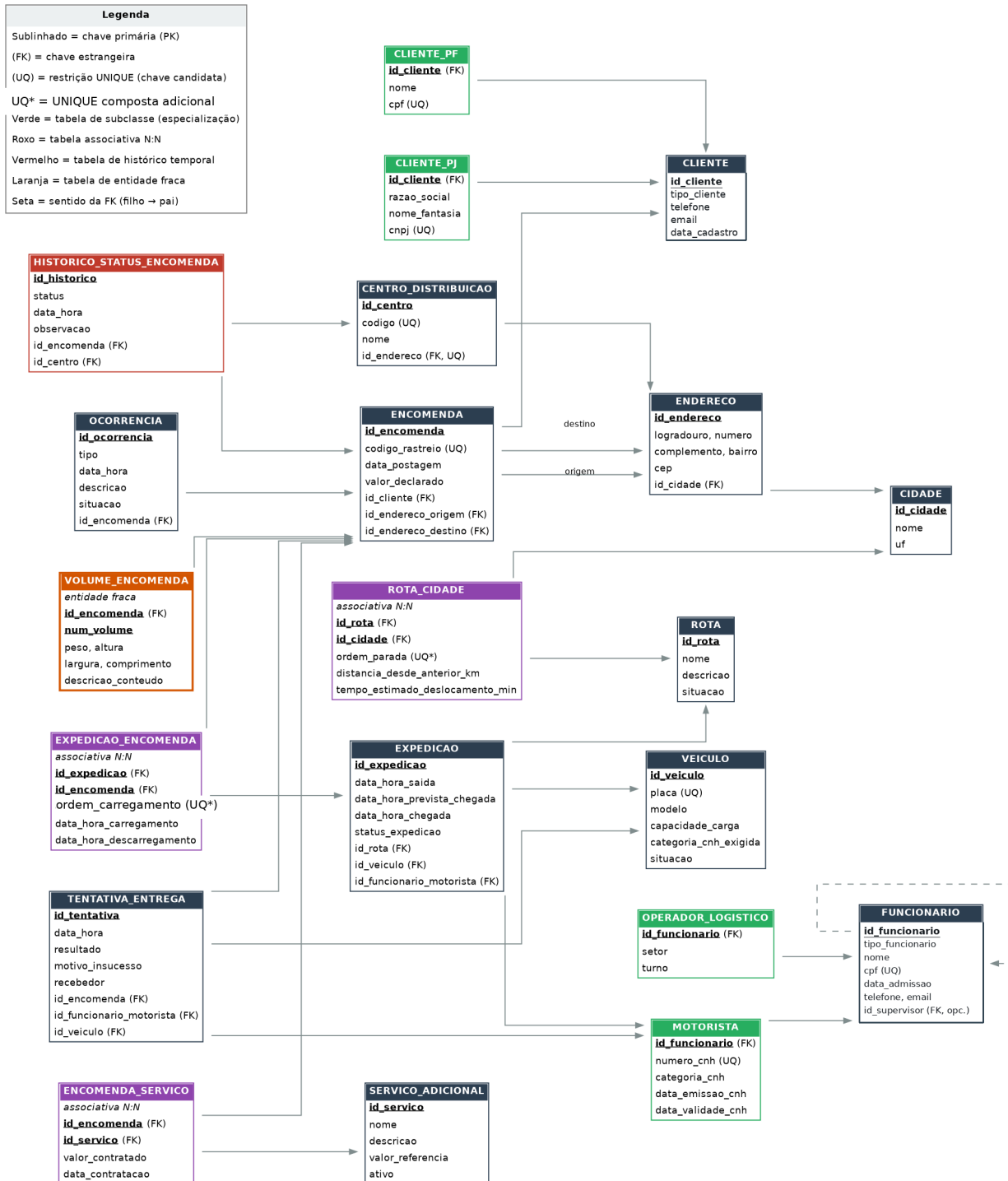


Figura 1 — Modelo lógico relacional: 21 tabelas (18 relações de domínio + 3 associativas), com PK sublinhada e FKs indicadas.

4. Esquema relacional completo (notação textual)

Convenção: nome_atributo em MAIÚSCULAS = participa da chave primária. PK e FK de cada relação são também listadas explicitamente logo abaixo.

CLIENTE(ID_CLIENTE, tipo_cliente, telefone, email, data_cadastro)
PK: id_cliente

CLIENTE_PF(ID_CLIENTE, nome, cpf)
PK: id_cliente
FK: id_cliente -> CLIENTE(id_cliente)
UNIQUE: cpf

CLIENTE_PJ(ID_CLIENTE, razao_social, nome_fantasia, cnpj)
PK: id_cliente
FK: id_cliente -> CLIENTE(id_cliente)
UNIQUE: cnpj

CIDADE(ID_CIDADE, nome, uf)
PK: id_cidade
UNIQUE: nome, uf

ENDERECO(ID_ENDERECO, logradouro, numero, complemento, bairro, cep, id_cidade)
PK: id_endereco
FK: id_cidade -> CIDADE(id_cidade)

CENTRO_DISTRIBUICAO(ID_CENTRO, codigo, nome, id_endereco)
PK: id_centro
FK: id_endereco -> ENDERECO(id_endereco)
UNIQUE: codigo
UNIQUE: id_endereco

ENCOMENDA(ID_ENCOMENDA, codigo_rastreio, data_postagem, valor_declarado, id_cliente, id_endereco_origem, id_endereco_destino)
PK: id_encomenda
FK: id_cliente -> CLIENTE(id_cliente)
FK: id_endereco_origem -> ENDERECO(id_endereco)
FK: id_endereco_destino -> ENDERECO(id_endereco)
UNIQUE: codigo_rastreio

VOLUME_ENCOMENDA(ID_ENCOMENDA, NUM_VOLUME, peso, altura, largura, comprimento, descricao_conteudo)
PK: id_encomenda, num_volume
FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA(ID_HISTORICO, status, data_hora, observacao, id_encomenda, id_centro)
PK: id_historico
FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)
FK: id_centro -> CENTRO_DISTRIBUICAO(id_centro)

OCORRENCIA(ID_OCORRENCIA, tipo, data_hora, descricao, situacao, id_encomenda)
PK: id_ocorrencia
FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)

ROTA(ID_ROTA, nome, descricao, situacao)
PK: id_rota

ROTA_CIDADE(ID_ROTA, ID_CIDADE, ordem_parada, distancia_desde_anterior_km, tempo_estimado_deslocamento_min)
PK: id_rota, id_cidade
FK: id_rota -> ROTA(id_rota)
FK: id_cidade -> CIDADE(id_cidade)
UNIQUE: id_rota, ordem_parada

EXPEDICAO(ID_EXPEDICAO, data_hora_saida, data_hora_prevista_chegada, data_hora_chegada, status_expedicao, id_rota, id_veiculo, id_funcionario_motorista)
PK: id_expedicao
FK: id_rota -> ROTA(id_rota)
FK: id_veiculo -> VEICULO(id_veiculo)
FK: id_funcionario_motorista -> MOTORISTA(id_funcionario)

EXPEDICAO_ENCOMENDA(ID_EXPEDICAO, ID_ENCOMENDA, ordem_carregamento, data_hora_carregamento, data_hora_descarregamento)
PK: id_expedicao, id_encomenda
FK: id_expedicao -> EXPEDICAO(id_expedicao)
FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)
UNIQUE: id_expedicao, ordem_carregamento

FUNCIONARIO(ID_FUNCIONARIO, tipo_funcionario, nome, cpf, data_admissao, telefone, email, id_supervisor)
PK: id_funcionario
FK: id_supervisor -> FUNCIONARIO(id_funcionario)
UNIQUE: cpf

MOTORISTA(ID_FUNCIONARIO, numero_cnh, categoria_cnh, data_emissao_cnh, data_validade_cnh)
PK: id_funcionario
FK: id_funcionario -> FUNCIONARIO(id_funcionario)
UNIQUE: numero_cnh

OPERADOR_LOGISTICO(ID_FUNCIONARIO, setor, turno)
PK: id_funcionario
FK: id_funcionario -> FUNCIONARIO(id_funcionario)

VEICULO(ID_VEICULO, placa, modelo, capacidade_carga, categoria_cnh_exigida, situacao)
PK: id_veiculo
UNIQUE: placa

TENTATIVA_ENTREGA(ID_TENTATIVA, data_hora, resultado, motivo_insucesso, recebedor, id_encomenda, id_funcionario_motorista, id_veiculo)
PK: id_tentativa

FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)
FK: id_funcionario_motorista -> MOTORISTA(id_funcionario)
FK: id_veiculo -> VEICULO(id_veiculo)

SERVICO_ADICIONAL(ID_SERVICO, nome, descricao, valor_referencia, ativo)
PK: id_servico

ENCOMENDA_SERVICO(ID_ENCOMENDA, ID_SERVICO, valor_contratado, data_contratacao)
PK: id_encomenda, id_servico
FK: id_encomenda -> ENCOMENDA(id_encomenda)
FK: id_servico -> SERVICO_ADICIONAL(id_servico)

5. Notas de mapeamento por tabela

CLIENTE: Superclasse da especialização total/exclusiva; tipo_cliente atua como discriminador lógico com domínio PF/PJ, a ser restringido por CHECK no A6.

CLIENTE_PF: Subclasse; PK = FK para CLIENTE (mapeamento clássico de especialização).

CLIENTE_PJ: Subclasse; PK = FK para CLIENTE.

CIDADE: Entidade forte; nome+uf compõem chave candidata natural.

ENDERECO: Entidade forte e reutilizável (origem/destino de ENCOMENDA; sede de CENTRO_DISTRIBUICAO).

CENTRO_DISTRIBUICAO: Relacionamento 1:1 com ENDERECO mapeado por FK única (não fundido — ENDERECO é reutilizado por outras entidades).

ENCOMENDA: Duas FKs distintas para ENDERECO (origem/destino), pois a mesma tabela é referenciada com papéis diferentes. status_atual NÃO é coluna (atributo derivado, ver Seção 6.4).

VOLUME_ENCOMENDA: Entidade fraca; PK composta (FK identificadora + discriminador parcial num_volume).

HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA: Registra o histórico datado; status_atual de ENCOMENDA é sempre derivável do registro mais recente por encomenda.

ROTA_CIDADE: Associativa N:N; UNIQUE(id_rota, ordem_parada) impede ordens repetidas na mesma rota (RN21). PK(id_rota, id_cidade) já impede a mesma cidade duas vezes na rota (RN22).

EXPEDICAO: FK aponta para MOTORISTA (subclasse), não para FUNCIONARIO — garante estruturalmente que só motoristas conduzem expedições (RN26, RN32).

EXPEDICAO_ENCOMENDA: Associativa N:N; UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento) impede repetição da posição de carregamento dentro da mesma expedição.

FUNCIONARIO: Superclasse da especialização total/exclusiva, com discriminador tipo_funcionario (MOTORISTA/OPERADOR); também implementa o autorrelacionamento por id_supervisor nullable. A proibição de autossupervisão (RN31) é reforçada no A6 por triggers BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE.

MOTORISTA: Subclasse; PK = FK para FUNCIONARIO.

OPERADOR_LOGISTICO: Subclasse; PK = FK para FUNCIONARIO.

TENTATIVA_ENTREGA: FK também aponta para MOTORISTA, não FUNCIONARIO (mesma justificativa de EXPEDICAO).

ENCOMENDA_SERVICO: Associativa N:N; PK(id_encomenda, id_servico) já impede contratar o mesmo serviço duas vezes (RN24).

6. Decisões de mapeamento — justificativa detalhada

6.1 Especializações: estratégia de 3 tabelas

CLIENTE → {CLIENTE_PF, CLIENTE_PJ} e FUNCIONARIO → {MOTORISTA, OPERADOR_LOGISTICO} foram mapeadas pela estratégia clássica "uma tabela para a superclasse + uma tabela para cada subclasse", com a PK da subclasse sendo simultaneamente FK para a superclasse. Alternativas descartadas e motivo:

- Tabela única (todos os atributos de super+subclasses em uma só tabela, com colunas nulas conforme o tipo): descartada porque geraria muitas colunas NULL por linha (nome/cpf vazios em registros PJ e vice-versa) e dificultaria CHECKs de obrigatoriedade condicional.
- Uma tabela por subclasse (sem tabela de superclasse, atributos comuns replicados): descartada porque ENCOMENDA precisa referenciar "o cliente" de forma genérica, independente de ser PF ou PJ — sem uma tabela CLIENTE central, a FK de ENCOMENDA teria que apontar condicionalmente para duas tabelas diferentes, o que SQL padrão não expressa de forma limpa.

Limitação conhecida e mitigação: os discriminadores tipo_cliente e tipo_funcionario serão restringidos no A6 por CHECK (PF/PJ e MOTORISTA/OPERADOR), tornando explícita a classificação de cada superclasse. Ainda assim, chaves estrangeiras e CHECKs, isoladamente, não garantem que (a) um identificador não apareça simultaneamente nas duas subclasses nem que (b) toda linha da superclasse possua exatamente uma linha correspondente em uma subclasse. A totalidade e a exclusividade serão, portanto, reforçadas por trigger na Etapa 2 ou por validação transacional da aplicação. Essa limitação é inerente à estratégia de 3 tabelas em SQL padrão e é aceita em favor da clareza estrutural.

6.2 Relacionamento 1:1 — CENTRO_DISTRIBUICAO e ENDERECO

Cardinalidade do A2: CENTRO_DISTRIBUICAO (1,1) — ENDERECO (0,1). Decisão: manter as duas tabelas separadas (não fundir) e colocar a FK id_endereco em CENTRO_DISTRIBUICAO, com restrição UNIQUE sobre essa coluna.

Justificativa: ENDERECO é uma entidade reutilizável — o mesmo tipo de registro é usado como origem e destino de ENCOMENDA. Fundir ENDERECO dentro de CENTRO_DISTRIBUICAO quebraria esse reuso e obrigaria duplicar a estrutura de endereço em outra tabela. A FK fica no lado de cardinalidade (1,1) — CENTRO_DISTRIBUICAO —, que é a prática padrão para relacionamentos 1:1 quando um dos lados é opcional; a restrição UNIQUE em CENTRO_DISTRIBUICAO.id_endereco impede que dois centros compartilhem o mesmo endereço, preservando o (0,1) do lado ENDERECO.

6.3 Entidade fraca — VOLUME_ENCOMENDA

Mapeada com chave primária composta (id_encomenda, num_volume), em que id_encomenda é também FK para ENCOMENDA. Não se aplicou chave substituta: a identificação de VOLUME_ENCOMENDA é, por definição do próprio MER (RN08, RN10), dependente da encomenda proprietária — introduzir um id_volume substituto obscureceria essa dependência sem trazer benefício prático, já que a tabela nunca é referenciada por outra entidade externa.

6.4 Atributo derivado — ENCOMENDA.status_atual

Não existe coluna status_atual em ENCOMENDA. Persistir esse valor duplicaria informação já registrada em HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA e criaria risco de inconsistência (a cada novo evento de histórico, seria preciso lembrar de atualizar também a cópia em ENCOMENDA). A decisão mantém o esquema em conformidade com a Terceira Forma Normal (detalhado no A5) e adia a obtenção do valor para uma VIEW no A6. O status atual será determinado pelo registro mais recente de cada encomenda, ordenando por data_hora em ordem decrescente e utilizando id_historico, também em ordem decrescente, como critério de desempate quando dois eventos possuírem a mesma data e hora.

6.5 Relacionamentos direcionados à subclasse MOTORISTA

EXPEDICAO.id_funcionario_motorista e TENTATIVA_ENTREGA.id_funcionario_motorista referenciam MOTORISTA(id_funcionario), e não FUNCIONARIO(id_funcionario) diretamente. Isso é possível porque, na estratégia de 3 tabelas, id_funcionario em MOTORISTA já é FK para FUNCIONARIO — logo referenciar MOTORISTA continua garantindo integridade referencial até FUNCIONARIO, mas com uma vantagem adicional: a própria estrutura do banco impede que um operador logístico seja designado como condutor de uma expedição ou responsável por uma tentativa de entrega, sem precisar de trigger para essa parte específica da RN26/RN32. Essa foi uma decisão explícita de mapeamento (também alinhada à nota do A2 revisado: "MOTORISTA — EXPEDICAO: no A4, EXPEDICAO receberá a referência ao identificador herdado de MOTORISTA").

6.6 Relacionamentos N:N com atributo próprio

ROTA_CIDADE, EXPEDICAO_ENCOMENDA e ENCOMENDA_SERVICO tornaram-se tabelas associativas com PK composta pelas duas FKs, seguindo diretamente o padrão relacional para N:N. Em ROTA_CIDADE, a PK composta (id_rota, id_cidade) já impede duplicidade da mesma cidade na mesma rota (RN22); a UNIQUE adicional (id_rota, ordem_parada) impede ordens de parada repetidas (RN21). Em EXPEDICAO_ENCOMENDA, a UNIQUE(id_expedicao, ordem_carregamento) impede que duas encomendas ocupem a mesma posição de carregamento em uma mesma expedição e estabelece uma segunda chave candidata para a relação. Em ENCOMENDA_SERVICO, a PK composta (id_encomenda, id_servico) já impede a contratação duplicada do mesmo serviço para a mesma encomenda (RN24).

6.7 Autorrelacionamento — FUNCIONARIO

Mapeado como coluna id_supervisor em FUNCIONARIO, FK para a própria tabela FUNCIONARIO(id_funcionario), aceitando NULL (funcionário sem supervisor direto — cardinalidade (0,1) do papel SUBORDINADO). A restrição de não autossupervisão (RN31) é implementada no A6 por triggers BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE, que rejeitam a operação quando id_supervisor = id_funcionario.

7. Chave natural vs. chave substituta

Entidade(s)	Decisão	Justificativa
CLIENTE / CLIENTE_PF / CLIENTE_PJ	Substituta (id_cliente)	cpf e cnpj são chaves candidatas (UNIQUE). A chave substituta id_cliente mantém a identificação interna independente de identificadores de negócio, evita sua propagação como chave estrangeira e permite eventuais correções cadastrais sem alterar a PK nem as relações dependentes.
CIDADE	Substituta (id_cidade)	nome+uf é candidata (UNIQUE), mas manter substituta simplifica a FK em ENDERECO e ROTA_CIDADE.
ENDERECO	Substituta (id_endereco)	Não há atributo natural estável; o mesmo endereço é referenciado 3x (origem, destino, centro) — substituta evita FKs compostas longas.
CENTRO_DISTRIBUICAO	Substituta (id_centro)	codigo é candidata (UNIQUE); substituta evita repropagar códigos operacionais que podem ser renomeados.
ENCOMENDA	Substituta (id_encomenda)	codigo_rastreio é candidata (UNIQUE), mas pode teoricamente precisar de reemissão; referenciada por 5 tabelas filhas.
VOLUME_ENCOMENDA	Natural composta (id_encomenda + num_volume)	Identificação inerente da entidade fraca (RN08); não há motivo para substituta em entidade fraca.
HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA / OCORRENCIA / TENTATIVA_ENTREGA	Substituta	Eventos de log sem chave natural própria; PK serve apenas para navegação/auditoria.
ROTA	Substituta (id_rota)	nome não é garantidamente único no domínio informado; mantida substituta.
ROTA_CIDADE / EXPEDICAO_ENCOMENDA / ENCOMENDA_SERVICO	Natural composta (FK+FK)	Associativas N:N: a combinação das duas FKs identifica a ocorrência. Em ROTA_CIDADE há ainda a chave candidata (id_rota, ordem_parada) e, em EXPEDICAO_ENCOMENDA, a chave candidata (id_expedicao, ordem_carregamento).
EXPEDICAO	Substituta (id_expedicao)	Nenhum atributo natural estável identifica uma expedição isoladamente.
FUNCIONARIO / MOTORISTA / OPERADOR_LOGISTICO	Substituta (id_funcionario)	cpf e numero_cnh são candidatas (UNIQUE); substituta simplifica FKs em EXPEDICAO e TENTATIVA_ENTREGA.
VEICULO	Substituta (id_veiculo)	placa é candidata (UNIQUE), mas pode ser reemplacada; substituta evita propagar essa mudança.
SERVICO_ADICIONAL	Substituta (id_servico)	nome poderia mudar por reposicionamento comercial; substituta protege as FKs em ENCOMENDA_SERVICO.

8. Rastreabilidade: regras de negócio → modelo lógico

Regras de negócio	Como o modelo lógico as representa
RN01-RN03	CLIENTE.tipo_cliente explicita a classificação PF/PJ e terá CHECK de domínio no A6; CPF/CNPJ permanecem UNIQUE em CLIENTE_PF/CLIENTE_PJ. A totalidade e a exclusividade da especialização serão reforçadas por trigger/aplicação, pois não são garantidas apenas por FK e CHECK (ver Seção 6.1).
RN04-RN06	ENCOMENDA.id_cliente NOT NULL; duas FKs id_endereco_origem/destino NOT NULL; a regra id_endereco_origem <> id_endereco_destino é reforçada no A6 por triggers BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE.
RN07-RN10	VOLUME_ENCOMENDA com PK composta (id_encomenda, num_volume) e FK ON DELETE CASCADE (definido no A6); exigência de ≥1 volume é transacional/aplicação.
RN11	ENCOMENDA.valor_declarado com CHECK >= 0 (A6), coluna opcional (NULL permitido).
RN12-RN14, RN35	HISTORICO_STATUS_ENCOMENDA.status com CHECK de domínio fechado; FKs NOT NULL para ENCOMENDA e CENTRO_DISTRIBUICAO; sequência de transição validada por trigger (Etapa 2).
RN15	Regra dependente de múltiplos registros (histórico x tentativa); mapeada para trigger/aplicação, sem impacto estrutural no esquema.
RN16, RN17	TENTATIVA_ENTREGA com 3 FKs NOT NULL; CHECK condicional entre resultado e motivo_insucesso (A6).
RN18	OCORRENCIA.id_encomenda NOT NULL; tipo e situacao com CHECK de domínio fechado (consolidado no A3).
RN19-RN22	ROTA_CIDADE com PK(id_rota,id_cidade) e UNIQUE(id_rota,ordem_parada); mínimo de 2 cidades por rota é regra transacional.
RN23-RN25	ENCOMENDA_SERVICO com PK(id_encomenda,id_servico); valor_contratado preserva o histórico independente de SERVICO_ADICIONAL.valor_referencia.
RN26	FUNCIONARIO.tipo_funcionario explicita MOTORISTA/OPERADOR e terá CHECK de domínio no A6; MOTORISTA e OPERADOR_LOGISTICO mantêm PK=FK para FUNCIONARIO. A totalidade/exclusividade completa será reforçada por trigger/aplicação.
RN27-RN29	MOTORISTA.numero_cnh UNIQUE; categoria_cnh e VEICULO.categoria_cnh_exigida com CHECK de domínio; compatibilidade e validade na data da expedição são regras de trigger/aplicação.
RN30	VEICULO.placa UNIQUE; capacidade_carga com CHECK > 0.
RN31	FUNCIONARIO.id_supervisor FK nullable para a própria tabela; a proibição de autossupervisão é implementada no A6 por triggers BEFORE INSERT e BEFORE UPDATE.
RN32-RN34	EXPEDICAO com 3 FKs NOT NULL (ROTA, VEICULO, MOTORISTA); EXPEDICAO_ENCOMENDA como associativa N:N, com PK(id_expedicao,id_encomenda) e UNIQUE(id_expedicao,ordem_carregamento); exigência de ≥1 encomenda antes de iniciar é transacional.

9. Encaminhamento para A5 e A6

O esquema acima serve de entrada direta para o A5 (verificação de normalização), que demonstrará a ausência de dependências funcionais parciais ou transitivas em cada relação — o cuidado já adotado aqui em não persistir ENCOMENDA.status_atual e em não duplicar cidade/UF em ENDERECO/CENTRO_DISTRIBUICAO antecipa boa parte dessa verificação. Em seguida, o A6 (script físico) definirá tipos de dados exatos para MySQL 8.0+, nomeará as restrições com os prefixos pk_/uq_/fk_/ck_/idx_, e especificará as ações ON DELETE/ON UPDATE de cada chave estrangeira listada neste documento.